

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（A）

2019 — 2020 学年度第 2 学期

课程名称: 电磁场与电磁波 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: 开卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

说明:

(1) 按考试细则要求在答题纸上作答;

(2) 考试结束后15分钟内将答卷发送到老师指定邮箱。

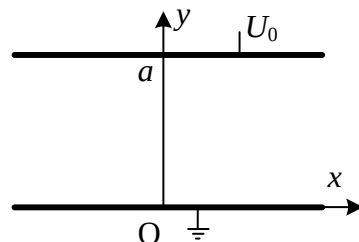
一、简答题（总计8小题，共40分）

- (5分) 电流连续性方程的微分形式是? 其物理意义是? 电流连续性方程能否由麦克斯韦方程组推导出来?
- (5分) 简述电介质极化的过程和结果。
- (5分) 理想导体表面的电场强度垂直于理想导体表面还是平行于理想导体表面? 请利用边界条件解释说明原因。
- (6分) 镜像法依据的定理是什么? 结合该定理说明使用镜像法应注意的要点。
- (5分) 静电场电位函数是如何引入的? 时变电磁场的标量位函数的引入和静电场的位函数一样吗? 请说明原因。
- (5分) 麦克斯韦方程组涉及到两个基本假设分别是? 这两个假设分别体现在麦克斯韦方程组哪两个方程中? 请写出这两个方程。
- (4分) 恒定磁场是有旋场还是有散场? 恒定磁场的源是? 时变电磁场中的磁场的源是?
- (5分) 发生全反射时反射系数满足的条件是? 发生全透射时反射系数满足的条件是? 均匀平面波斜入射到理想介质分界面时若想发生全反射需要满足的条件是?

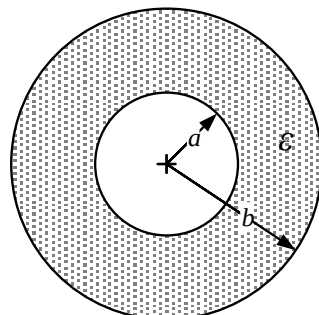
二、计算题（有中间步骤分，请注意不要只写结果，总计 7 小题，共 60 分）

1. (5 分) 某标量函数 $u = 3xy + z^2$ ，求其在点 (1,0,1) 处的梯度，并求该点在 y 轴正方向上的方向导数。

2. (5 分) 如右图所示，两块无限薄且在 x 和 z 方向无限大的导体板沿垂直于 y 轴的方向放置，上方的金属板电位为 U_0 ，下方的金属板接地。两平板之间的区域内电位函数为 φ ，则电位函数所满足的方程的表达式为？在两平板处分别满足的边界条件为？



3. (8 分) 如图所示，同心球形电容器的内导体半径为 a 、外导体半径为 b ，两导体之间填充了介电常数为 ϵ 的均匀介质。已知内导体球上均匀分布了电荷 q ，求：



- (1) 介质内的电场强度
- (2) 该球形电容器的电容

4. (5 分) 下式为某均匀平面波电场强度的瞬时表达式，请判断该电磁波的极化方式。（如果是线极化说明在哪个象限，如果是圆极化或椭圆极化，说明左旋还是右旋。）

$$\vec{E} = \vec{e}_x 2 \cos(\omega t - kz + \pi/4) + \vec{e}_y \cos(\omega t - kz - \pi/4)$$

5. (13 分) 沿着 y 方向线极化的均匀平面波在导电媒质 ($\epsilon_r = 40$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 200$)

中沿着 $+x$ 方向传播，频率为 100MHz，最大幅值为 100V/m。(1) 求电磁波的相位常数，波长，本征阻抗，及趋肤深度；(2) 若已知 $t=0$ ，时 $z=0$ 处的电场的值为 50 V/m，请写出该均匀平面波的瞬时表达式。

6. (11 分) 某均匀平面波从理想介质 1 (介电常数 $4\epsilon_0$ ，磁导率 μ_0) 斜入射到理想介质 2 (介电常数 $2\epsilon_0$ ，磁导率 μ_0)，两介质的分界面位于 $z=0$ 处，已知平面波的电场强度的表达式为 $\vec{E}(x, y, z) = \left(\vec{e}_x - \frac{2\sqrt{3}}{3} \vec{e}_z \right) e^{j\pi(x+\sqrt{3}z)} \text{ V/m}$ ；

求：(1) 入射角；(2) 反射角和折射角；(3) 判断该电磁波相对于入射面是平行极化还是垂直极化；(4) 反射系数；(5) 驻波比

7. (13 分) 某均匀平面波从真空中沿 $+z$ 垂直入射到理想导体表面，入射波电场的复矢量的表达式为 $\vec{E}(z) = \vec{e}_y 1000 e^{-j\pi z} \text{ V/m}$ ，求 (1) 入射波的磁场的瞬时表达式；

- (2) 反射系数和反射波的电场的复矢量表达式；
- (3) 入射波的平均能流密度矢量；
- (4) 验证能量守恒定律。